TD5 Intégration

Exercice 1. Calculer $\int (3x-1)^2\,dx$:
(a) d'abord en développant le carré et en intégrant terme par terme ;
(b) ensuite par changement de variable.
Expliquer la différence entre les réponses obtenues.

Exercice 2. Calculer les primitives suivantes.

(1) $\int \left(1+2x+3x^2\right)dx$;
(2) $\int (x-1)(x-2)dx$;
(3) $\int |x|dx$;
(4) $\int \frac{1}{(5x+1)^2}dx$;
(5) $\int \frac{x}{\sqrt{2x-1}}dx$;
(6) $\int \frac{x}{x^2+1}dx$;
(7) $\int \frac{(x+1)^2}{x^2+1}dx$;
(8) $\int \frac{x+2\sqrt{x}+1}{x\sqrt{x}+\sqrt{x}}dx$;
(9) $\int \frac{x^3-x}{x^4-1}dx$;
(10) $\int \frac{\sqrt{x}}{x^2\sqrt{x+1}}dx$.

Exercice 3. Calculer les primitives des fonctions $E(x)$ et $\{x\}$ (partie entière et partie fractionnaire), restreintes à $]-2,2[\setminus\{-1,0,1\}$.

Exercice 4. Trouver une fonction $g(x)$ telle que $g'(x)=\frac{1}{g(x)}$.

Exercice 5. Calculer l'intégrale $\int_0^1 x\,dx$:
(a) d'abord, en passant par une primitive ;
(b) ensuite, en utilisant les sommes de Riemann ;
(c) enfin, en déterminant géométriquement l'aire sous un graphe.

Exercice 6. Soit $f:[-1,1]\to\mathbb{R}$ une fonction continue et impaire. Montrer que $\int_{-1}^1 f(x)\,dx=0$.

Exercice 7. Calculer l'intégrale $\int_{-4}^4 \sqrt{16-x^2}\,dx$ en raisonnant géométriquement.

Exercice 8. Calculer l'intégrale $\int_0^1 \sqrt{x}\,dx+\int_0^1 x^2\,dx$ en raisonnant géométriquement.

Exercice 9. On considère les sommes

$$S_n=\frac{1}{\sqrt{n}}+\frac{1}{\sqrt{2n}}+\frac{1}{\sqrt{3n}}+\frac{1}{\sqrt{4n}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n*n}},\qquad n\in\mathbb{N}.$$

En utilisant les sommes de Riemann, montrer que $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} 2$.

Exercice 10. On considère les sommes

$$S_n = \frac{1}{n\sqrt{1^2+n^2}} + \frac{2}{n\sqrt{2^2+n^2}} + \frac{3}{n\sqrt{3^2+n^2}} + \cdots + \frac{n}{n\sqrt{n^2+n^2}}, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

En utilisant les sommes de Riemann, montrer que $S_n \underset{n\to+\infty}{\longrightarrow} \sqrt{2}-1$.

Exercice 11. On considère les sommes

$$S_n^{(3)} = \sum_{k=1}^{n} k^3, \qquad n \in \mathbb{N}.$$

(a) Calculer $S_1^{(3)}$, $S_2^{(3)}$, $S_3^{(3)}$. Que remarquez vous ?

(b) Rappeler la formule close pour la somme $S_n^{(1)} = \sum_{k=1}^{n} k$. En utilisant la relation

$$(k+1)^3 = k^3 + 3k^2 + 3k + 1,$$

en déduire une formule close pour la somme $S_n^{(2)} = \sum_{k=1}^{n} k^2$.

(c) S'en inspirer pour obtenir une formule close pour $S_n^{(3)}$.

(d) Calculer $\lim_{n\to+\infty} \frac{S_n^{(3)}}{n^4}$, d'abord en utilisant votre formule close, et ensuite avec les sommes de Riemann.

Exercice 12. Soit f la fonction définie sur $[0,4]$ par

$$f(x) = \begin{cases} -1 & \text{si } x = 0 \\ 1 & \text{si } 0 < x < 1 \\ 3 & \text{si } x = 1 \\ -2 & \text{si } 1 < x \leq 2 \\ 4 & \text{si } 2 < x \leq 4 \end{cases}.$$

(a) Calculer $\int_0^4 f(t)dt$.

(b) Pour tout $x \in [0,4]$, calculer $F(x) = \int_0^x f(t)dt$.

(c) Montrer que la fonction F est continue sur $[0,4]$. Est-elle dérivable sur $[0,4]$?

Exercice 13. Montrer que la fonction suivante est constante sur $]0,+\infty[$:

$$h(x) = \int_0^x \frac{dt}{t^2+1} + \int_0^{\frac{1}{x}} \frac{dt}{t^2+1}.$$

Exercice 14. Étant donnés deux entiers naturels m et n, montrer que

$$\int_0^1 x^m(1-x)^n\,dx = \int_0^1 x^n(1-x)^m\,dx$$

sans calculer ces intégrales.
